

Thème 3 — Quotient Q & précipitation

Exercices — Niveau Facile

Écrire Q , comparer à K_{ps} , conclure sur l'état de la solution

Consigne : une mécanique par question. Compare toujours dans le même sens : Q face à K_{ps} .

Exercice 1 — écrire l'expression de Q

Une solution contient des ions calcium et sulfate, susceptibles de former le sulfate de calcium CaSO_4 . Écris l'expression du quotient réactionnel Q associé, en fonction des concentrations effectives $[\text{Ca}^{2+}]$ et $[\text{SO}_4^{2-}]$.

Exercice 2 — lire le critère Q vs K_{ps}

Pour un même sel de $K_{ps} = 1,0 \times 10^{-10}$, indique dans chaque cas si la solution est *non saturée*, *saturée* ou *sursaturée*, et s'il y a précipitation :

- a) $Q = 1,0 \times 10^{-13}$;
- b) $Q = 1,0 \times 10^{-10}$;
- c) $Q = 1,0 \times 10^{-6}$.

Exercice 3 — concentration maximale avant précipitation

On dispose d'une solution où $[\text{Ag}^+] = [\text{Cl}^-]$ (ils proviennent de la même source). On donne $K_{ps}(\text{AgCl}) = 1,8 \times 10^{-10}$.

- a) Écris la condition exacte de saturation ($Q = K_{ps}$).
- b) Quelle est la concentration commune maximale $[\text{Ag}^+] = [\text{Cl}^-]$ que la solution peut contenir sans qu'il y ait précipitation ?

Exercice 4 — la solution de SnS est-elle saturée ?

On considère une solution aqueuse de sulfure d'étain SnS dont la concentration en ions vérifie $[\text{Sn}^{2+}] = [\text{S}^{2-}] = 1,0 \times 10^{-19} \text{ M}$. On donne $K_{ps}(\text{SnS}) = 1,0 \times 10^{-26}$.

- a) Calcule le quotient $Q = [\text{Sn}^{2+}][\text{S}^{2-}]$.
- b) Compare à K_{ps} et conclus : la solution est-elle saturée, non saturée ou sursaturée ?

Exercice 5 — y a-t-il précipitation ?

Dans un bécher, on mesure $[\text{Ba}^{2+}] = 1,0 \times 10^{-4} \text{ M}$ et $[\text{SO}_4^{2-}] = 1,0 \times 10^{-4} \text{ M}$. On donne $K_{ps}(\text{BaSO}_4) = 1,1 \times 10^{-10}$. Le sulfate de baryum BaSO_4 va-t-il précipiter ? Justifie par le calcul de Q .